3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEFCIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Nombre completo: _____ **2° año de Preparatoria**

Escuela o Club:_____

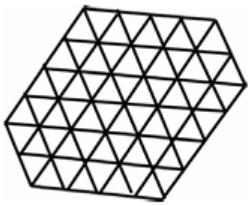
INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple

1. En un examen, la puntuación media de 6 estudiantes es 68. Después de calificar el examen de un séptimo estudiante, ese promedio sube a 72. ¿Cuál fue la puntuación obtenida por el séptimo estudiante?

a) 72	b) 76	c) 88	d) 96	e) 100

2. Uniendo vértices del retículo de la figura, ¿qué polígono, de los 5 propuestos, no se puede obtener?



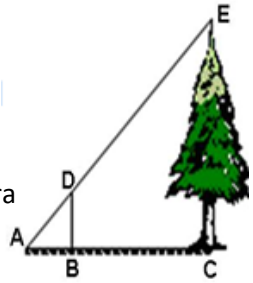
a) TRIANGULO ISOCELES	b) RECTANGULO	c) ROMBO	d) HEXAGONO	e) CUADRADO

3. Leopoldo, el buscador de oro, sabe por su experiencia, que, después de cerner 10 toneladas de grava del arroyo Dorado, consigue 30 gramos de oro. ¿Cuántas toneladas habrá que cerner si quiere obtener 12 gramos de oro?

a) 2.5	b) 3	c) 4	d) 25	e) 40

4. Lalo quiere calcular la altura del árbol de la figura. Para eso, determina el punto A donde la recta que une el vértice del poste con la copa del árbol toca el suelo.

Descubre las siguientes relaciones: AB = BD; AD=3√2; $\frac{AB}{BC} = \frac{1}{3}$. ¿Cuál es la altura del árbol?



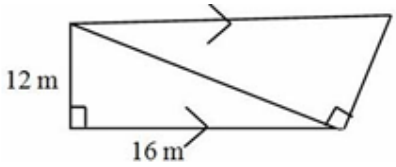
a) 9m	b) 3 √3 m	c) 9√2 m	d) 12√2 m	e) 12

5. La figura muestra dos cuartos de círculo de radio 1 dentro de un rectángulo que mide 2 x 1: ¿Cuánto mide el área coloreada?



a) $\frac{3}{4}$	b) $\frac{\pi}{4}$	c) 1	d) $\frac{3}{2}$	e) $\frac{\pi}{2}$

6. Se forma un trapecio uniendo los dos triángulos rectángulos semejantes de la figura ¿Cuál es el área del trapecio?



a) 120	b) 192	c) 240	d) 246	e) 296

7. Representamos por **mcd (x,y)** al máximo común divisor de x e y. ¿Cuántos pares (x,y) de números enteros positivos satisfacen la ecuación **mcd(x,y) + mcd (x+1, y + 1) = x – y**?

a) 0	b) 1	c) 2	d) 4	e) infinitos

8. Charlitos ha calculado incorrectamente la superficie de un terreno a partir de un mapa a escala **1: n**. Él simplemente ha medido el área en el mapa y la ha multiplicado por **n**. Su colega calcula correctamente el área y encuentra que su resultado es un 125% mas que el de Charlitos. La escala del mapa es:

a) 1:1.25	b) 1:1.5	c) 1:2	d) 1:2.25	e) 1:5

9. De las siguientes fracciones continuas, ¿cuál es la mayor? :

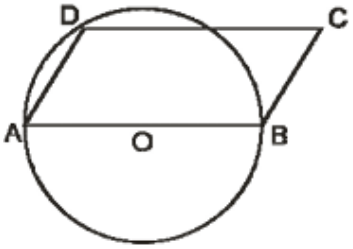
A) $\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+1}}}$	B) $\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+\cfrac{2}{2+2}}}$	C) $\cfrac{3}{3+\cfrac{3}{3+\cfrac{3}{3+3}}}$	D) $\cfrac{4}{4+\cfrac{4}{4+\cfrac{4}{4+4}}}$	E) $\cfrac{5}{5+\cfrac{5}{5+\cfrac{5}{5+5}}}$

10. ¿Cuál es la mayor potencia de 2 que divide a $255^2 - 1$?

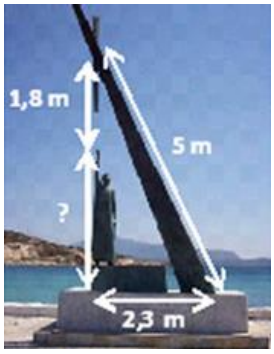
a) 2^1	b) 2^8	c) 2^9	d) 2^{127}	e) 2^{254}

Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

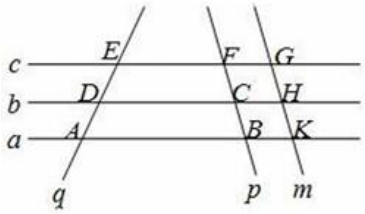
11. Los ángulos agudos del paralelogramo de la figura miden 60º. El radio del círculo AO = 3 cm. ¿Cuál es el área del paralelogramo?



12. ¿Cuál es en metros, aproximadamente, la altura de Pitágoras con su mano levantada sobre el pedestal?



13. Seis rectas se disponen como se indica en la figura:
a//b, b//c, p//m
¿Cuántos trapecios se forman?



14. Un estudiante sabe solamente 5 de los 10 temas que entran en su examen, en el que se hacen tres preguntas, de tres temas elegidos al azar de entre los 10. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres preguntas correspondan a temas que el estudiante conoce?

15. ¿Cuántas cifras tiene el número $10^{10} - 9^{9} + 8^{8} - 7^{7} + \ldots - 1^{1}$?